4. $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}, \vec{b} = 3\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k}, \vec{c} = -\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ எனில்

(i) $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}$ (ii) $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$

என்பவற்றைச் சரிபார்க்க.

5. $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{b} = -\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$, $\vec{c} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ எனில் $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{a} \times \vec{c})$ -ன் மதிப்புக் காண்க.

6. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ என்பன ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில், $(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = \vec{0}$ என நிரூபிக்க.

7. $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}, \vec{b} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}, \vec{c} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ மற்றும் $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = l\vec{a} + m\vec{b} + n\vec{c}$ எனில், l, m, n -ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

8. $\hat{a}, \hat{b}, \hat{c}$ என்ற மூன்று அலகு வெக்டர்களில் $\hat{b}$, $\hat{c}$ என்பன இணை அல்லாத வெக்டர்கள் மற்றும் $\hat{a} \times (\hat{b} \times \hat{c}) = \frac{1}{2}\hat{b}$ எனில், $\hat{a}$ மற்றும் $\hat{c}$ என்ற வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

6.7 முப்பரிமாண வடிவக் கணிதத்தில் வெக்டர்களின் பயன்பாடு (Application of Vectors to 3-Dimensional Geometry)

முப்பரிமாண வெளியில் நேர்க்கோடுகள் மற்றும் தளங்களைப் பற்றி கற்றறிவதில் வெக்டர்கள் ஒரு நேர்த்தியான அணுகுமுறையை வழங்குகின்றன. எல்லா நேர்க்கோடுகளும் தளங்களும் $\mathbb{R}^3$ன் உட்கணங்களாகும். ஒரு நேர்க்கோட்டினை சுருக்கமாகக் கோடு என்றே அழைக்கிறோம்.

$\mathbb{R}^3$-ல் உள்ள புள்ளிகளின் தொகுப்பு P-ல் உள்ள ஒரே கோட்டிலமையாத A, B, C எனும் ஏதேனும் மூன்று புள்ளிகளில், எவையேனும் இரு புள்ளிகளின் வழியாகச் செல்லும் கோடு P-ன் உட்கணமாக அமையுமாறு உள்ள புள்ளிகள் அமைந்துள்ள பரப்பு ஒரு தளமாகும்.

குறைந்தது ஒரு பொதுப்புள்ளியையும் மற்றும் ஒரு தளத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளி மற்றொரு தளத்தின் மீது அமையாது என்றவாறு குறைந்தபட்சம் ஒரு புள்ளியையாவதுப் பெற்றுள்ள இரு தளங்கள் வெட்டிக் கொள்ளும் தளங்கள் எனப்படும். மிகச்சரியாக அதே புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ள இரு தளங்கள் ஒன்றிணைந்த (ஒன்றிய) தளங்கள் எனப்படும். பொதுவான புள்ளியைப் பெறாத இரு தளங்கள் இணையான தளங்களாகும். ஆனால், அவை ஒன்றிணைந்த தளங்களாக இருக்காது. இதேபோல், வெட்டிக்கொள்ளும் இரண்டு தளங்களின் பொதுப் புள்ளிகளின் தொகுப்பு ஒரு நேர்க்கோடாகும் என அறியப்படுகிறது. இப்பாடப்பகுதியில். வெக்டர்களைப் பயன்படுத்தி நேர்க்கோடு மற்றும் தளங்களின் வெக்டர் மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காணலாம்.

ஒரு வடிவியல் உருவின் சமன்பாட்டை அவ்வுருவின் மீதுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியின் நிலை வெக்டரும் நிறைவு செய்யுமானால், அச்சமன்பாடு அவ்வடிவியல் உருவின் வெக்டர் சமன்பாடு எனப்படும். ஒரு சமன்பாடு வெக்டர் சமன்பாடாகவோ அல்லது கார்டீசியன் சமன்பாடாகவோ இருக்கலாம்.

6.7.1 ஒரு நேர்க்கோட்டின் பல்வேறு வடிவச் சமன்பாடுகள் (Different forms of equation of a straight line)

ஒரு நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைத் தனித்ததாக பின்வரும் இரு முறைகளில் காணலாம்.

- கோட்டின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளியும், நேர்க்கோட்டின் திசையும் கொடுக்கப்படும்போது
- கோட்டின் மீதுள்ள இரு புள்ளிகள் கொடுக்கப்படும்போது

ஒரு கோட்டின் சமன்பாட்டை வெக்டர் மற்றும் கார்டீசியன் வடிவங்களில் காணலாம். ஒரு கோட்டின் மீது $\vec{r}$ என்ற நிலைவெக்டரைக் கொண்ட ஏதேனும் ஒரு புள்ளி P ஆனது எடுத்துக்

Chapter 6 Vector Algebra.indd 264 05-02-2020 18:46:20